

Completitud de deducción natural para lógica proposicional clásica

Pablo Barenbaum

2024-02-22

El objetivo de esta nota es probar la completitud del sistema de deducción natural para lógica proposicional clásica.

Notamos $\mathbf{Prop} = \{P, Q, \dots\}$ al conjunto de variables proposicionales. Las fórmulas se denotan por $\tau, \sigma, \dots$ y están dadas por la siguiente gramática:

$$\tau ::= P \mid \perp \mid \neg\tau \mid \tau \wedge \tau \mid \tau \vee \tau \mid \tau \Rightarrow \tau$$

Los secuentes son de la forma $\Gamma \vdash \tau$ donde Γ es un conjunto finito de fórmulas. Las reglas de deducción son las usuales: axioma (AX), principio de explosión ($\perp$ E), reglas de introducción y eliminación para la negación ($\neg$ I, $\neg$ E), la conjunción ($\wedge$ I, $\wedge$ E₁, $\wedge$ E₂), la disyunción ($\vee$ I₁, $\vee$ I₂, $\vee$ E) y la implicación ($\Rightarrow$ I, $\Rightarrow$ E), y el principio clásico de eliminación de la doble negación (DNEG).

La semántica está dada por valuaciones binarias, que son funciones $v : \mathbf{Prop} \rightarrow \{0, 1\}$. Notamos $v(\tau) \in \{0, 1\}$ para el valor de τ bajo la valuación v , definida de la manera usual. Notamos:

$$\begin{aligned} v \models \tau & \text{ si } v(\tau) = 1 \\ v \models \Gamma & \text{ si } v \models \tau \text{ para toda fórmula } \tau \in \Gamma \\ \Gamma \models \tau & \text{ si para toda valuación } v : \mathbf{Prop} \rightarrow \{0, 1\} \text{ tal que } v \models \Gamma \text{ implica } v \models \tau \end{aligned}$$

Lema 1. *Las siguientes reglas de weakening (W) y el principio del tercero excluido (LEM) son admisibles:*

$$\frac{\Gamma \vdash \tau}{\Gamma, \Delta \vdash \tau} \text{ W} \quad \frac{}{\Gamma \vdash \tau \vee \neg\tau} \text{ LEM}$$

Demostración. Ejercicios “de rutina”. □

Lema 2 (Lema principal). *Sean τ una fórmula, $v : \mathbf{Prop} \rightarrow \{0, 1\}$ una valuación y Γ un conjunto finito de fórmulas tal que para toda variable proposicional P que aparece en τ se tiene:*

$$v(P) = 0 \implies \neg P \in \Gamma \quad v(P) = 1 \implies P \in \Gamma$$

Entonces, tenemos:

$$v(\tau) = 0 \implies \Gamma \vdash \neg\tau \quad v(\tau) = 1 \implies \Gamma \vdash \tau$$

Demostración. Procedemos por inducción en la estructura de la fórmula τ :

1. Variable proposicional, $\tau = P$. Consideramos dos casos, dependiendo de si $v(P) = 0$ o $v(P) = 1$. Si $v(P) = 0$ tenemos por hipótesis que $\neg P \in \Gamma$ con lo cual $\Gamma \vdash \neg P$ por AX. Si $v(P) = 1$ tenemos por hipótesis que $P \in \Gamma$ con lo cual $\Gamma \vdash P$ por AX.

2. Falsedad, $\tau = \perp$. Por definición, $v(\tau) = v(\perp) = 0$. Basta ver que $\Gamma \vdash \neg \perp$, lo cual es inmediato:

$$\frac{\frac{}{\Gamma, \perp \vdash \perp} \text{AX}}{\Gamma \vdash \neg \perp} \neg\text{I}$$

3. Negación, $\tau = \neg\sigma$. Consideramos dos casos, dependiendo de si $v(\tau) = 0$ o $v(\tau) = 1$.

- 3.1 Si $v(\tau) = v(\neg\sigma) = 0$, entonces $v(\sigma) = 1$ y por HI tenemos que $\Gamma \vdash \sigma$. Por lo tanto:

$$\frac{\frac{\frac{}{\Gamma, \neg\sigma \vdash \neg\sigma} \text{AX} \quad \frac{\frac{\frac{}{\Gamma \vdash \sigma} \text{HI}}{\Gamma, \neg\sigma \vdash \sigma} \text{W}}{\Gamma, \neg\sigma \vdash \perp} \neg\text{E}}{\Gamma \vdash \neg\neg\sigma} \neg\text{I}}$$

- 3.2 Si $v(\tau) = v(\neg\sigma) = 1$, entonces $v(\sigma) = 0$ y por HI tenemos que $\Gamma \vdash \neg\sigma$, es decir $\Gamma \vdash \tau$.

4. Conjunción, $\tau = \sigma \wedge \rho$. Consideramos dos casos, dependiendo de si $v(\tau) = 0$ o $v(\tau) = 1$.

- 4.1 Si $v(\tau) = 0$, **TODO: Ejercicio**

- 4.2 Si $v(\tau) = 1$, **TODO: Ejercicio**

5. Disyunción, $\tau = \sigma \vee \rho$.

- 5.1 Si $v(\tau) = 0$, **TODO: Ejercicio**

- 5.2 Si $v(\tau) = 1$, **TODO: Ejercicio**

6. Implicación, $\tau = \sigma \Rightarrow \rho$.

- 6.1 Si $v(\tau) = v(\sigma \Rightarrow \rho) = 0$, la única manera en la que esto es posible es si $v(\sigma) = 1$ y $v(\rho) = 0$. Luego:

$$\frac{\frac{\frac{\frac{}{\Gamma \vdash \neg\rho} \text{HI}}{\Gamma, \sigma \Rightarrow \rho \vdash \neg\rho} \text{W} \quad \frac{\frac{\frac{}{\Gamma, \sigma \Rightarrow \rho \vdash \sigma \Rightarrow \rho} \text{AX} \quad \frac{\frac{\frac{}{\Gamma \vdash \sigma} \text{HI}}{\Gamma, \sigma \Rightarrow \rho \vdash \sigma} \text{W}}{\Gamma, \sigma \Rightarrow \rho \vdash \rho} \Rightarrow\text{E}}{\Gamma, \sigma \Rightarrow \rho \vdash \perp} \neg\text{E}}{\Gamma \vdash \neg(\sigma \Rightarrow \rho)} \neg\text{I}}$$

- 6.2 Si $v(\tau) = v(\sigma \Rightarrow \rho) = 1$, consideramos dos subcasos (no mutuamente excluyentes), dependiendo de si $v(\sigma) = 0$ o $v(\rho) = 1$.

6.2.1 Si $v(\sigma) = 0$:

$$\begin{array}{c}
\text{HI} \\
\hline
\Gamma \vdash \neg \sigma \\
\hline
\Gamma, \sigma \vdash \neg \sigma \quad \text{W}
\end{array}
\quad
\begin{array}{c}
\text{AX} \\
\hline
\Gamma, \sigma \vdash \sigma
\end{array}
\quad
\begin{array}{c}
\hline
\Gamma, \sigma \vdash \perp \\
\hline
\Gamma, \sigma \vdash \rho \quad \perp \text{E} \\
\hline
\Gamma \vdash \sigma \Rightarrow \rho \quad \Rightarrow \text{I}
\end{array}$$

6.2.2 Si $v(\rho) = 1$:

$$\begin{array}{c}
\text{HI} \\
\hline
\Gamma \vdash \rho \\
\hline
\Gamma, \sigma \vdash \rho \quad \text{W} \\
\hline
\Gamma \vdash \sigma \Rightarrow \rho \quad \Rightarrow \text{I}
\end{array}$$

□

Lema 3 (Compleitud para tautologías). *Si $\models \tau$ entonces $\vdash \tau$.*

Demostración. La idea es que, si en la fórmula τ aparecen n variables proposicionales $P_1, \dots, P_n$, vamos a aplicar el principio del tercero excluido tantas veces como sea necesario para considerar los 2^n contextos posibles en los que para cada i se asume o bien P_i o bien $\neg P_i$.

Para poder escribir el razonamiento de manera precisa e inductivamente, generalizamos el enunciado de la siguiente manera.

Enunciado generalizado. Sea τ una fórmula en la que aparecen n variables proposicionales $P_1, \dots, P_n$. Sea Γ un contexto de la forma $\Gamma = \{\sigma_1, \dots, \sigma_k\}$ donde $0 \leq k \leq n$ y para cada $0 \leq i \leq k$ se tiene que σ_i es o bien de la forma P_i o bien de la forma $\neg P_i$. Si $\Gamma \models \tau$ entonces $\Gamma \vdash \tau$.

Observemos que el enunciado generalizado efectivamente generaliza el enunciado principal del lema cuando Γ es vacío, es decir, $k = 0$.

Para demostrar el enunciado generalizado procedemos por inducción en $i = n - k$ para cada $0 \leq i \leq n$. El caso base es cuando $k = n$ (es decir, $i = 0$) y el paso inductivo prueba que si la propiedad vale para $k + 1$ entonces también vale para k (es decir, que si vale para i vale también para $i + 1$).

1. **Caso base.** Sea $n = k$, supongamos que $\Gamma \models \tau$ y veamos que $\Gamma \vdash \tau$. Sea v la siguiente valuación:

$$v(P) = \begin{cases} 1 & \text{si } P \in \Gamma \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$$

Notemos que $v \models \Gamma$ y por lo tanto $v \models \tau$. Estamos en condiciones de aplicar el lema principal (Lema 2), de donde inmediatamente obtenemos que $\Gamma \vdash \tau$, que es lo que queremos probar. Es importante observar que se puede aplicar el lema principal porque *todas* las variables proposicionales que aparecen en τ aparecen afirmadas o negadas en Γ .

2. **Paso inductivo.** Sea Γ un contexto con k fórmulas, donde $0 \leq k < n$ (es decir, $i = n - k > 0$). Supongamos que $\Gamma \models \tau$ y veamos que $\Gamma \vdash \tau$. El contexto Γ incluye a todas las variables proposicionales $P_1, \dots, P_k$ hasta la k -ésima, donde cada una de ellas puede estar afirmada o negada.

Si extendemos el contexto *afirmando* P_{k+1} tenemos que $\Gamma, P_{k+1} \models \tau$, pues las valuaciones que hacen verdaderas a todas las fórmulas de Γ, P_{k+1} en particular hacen verdaderas a todas las fórmulas de Γ . Como el contexto Γ, P_{k+1} tiene $k + 1$ fórmulas (de modo que $n - (k + 1) = n - k - 1 = i - 1$) podemos recurrir a la hipótesis inductiva para concluir que $\Gamma, P_{k+1} \vdash \tau$.

Por otro lado, si extendemos el contexto *negando* P_{k+1} tenemos que $\Gamma, \neg P_{k+1} \models \tau$. La situación es simétrica a la anterior y por hipótesis inductiva tenemos entonces que $\Gamma, \neg P_{k+1} \vdash \tau$.

Para concluir:

$$\frac{\frac{}{\Gamma \vdash P_{k+1} \vee \neg P_{k+1}} \text{LEM} \quad \frac{}{\Gamma, P_{k+1} \vdash \tau} \text{HI} \quad \frac{}{\Gamma, \neg P_{k+1} \vdash \tau} \text{HI}}{\Gamma \vdash \tau} \text{VE}$$

□

Teorema 4 (Compleitud). *Si $\Gamma \models \tau$ entonces $\Gamma \vdash \tau$.*

Demostración. Sea $\Gamma = \{\sigma_1, \dots, \sigma_n\}$. De $\Gamma \models \tau$ se deduce que $\models \sigma_1 \Rightarrow \dots \Rightarrow \sigma_n \Rightarrow \tau$. Por completitud para tautologías (Lema 3) tenemos que $\vdash \sigma_1 \Rightarrow \dots \Rightarrow \sigma_n \Rightarrow \tau$. Aplicando n veces $\Rightarrow E$ concluimos $\sigma_1, \dots, \sigma_n \vdash \tau$. □